Solución de la pregunta 3

GEOMETRÍA · RAZONES TRIGONOMÉTRICAS: DOS ÁNGULOS DE ELEVACIÓN (M2)

Desde un punto del suelo se observa la cima de un edificio con un ángulo de elevación de $30\,^\circ$. Al avanzar 20 m en línea recta hacia el edificio, la cima se observa con un ángulo de elevación de $60\,^\circ$. ¿Cuál es la altura del edificio?

A) $5\sqrt{3}$ m

B) 10 m

C) $10\sqrt{3}$ m

D) 20 m

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Define las incógnitas

Sea h la altura y d la distancia del segundo punto a la base del edificio.

2 Escribe las tangentes

$\tan 60\,^\circ = \dfrac{h}{d} \Rightarrow h = d\sqrt{3}$. $\tan 30\,^\circ = \dfrac{h}{d+20} \Rightarrow h = \dfrac{d+20}{\sqrt{3}}$.

3 Iguala

$d\sqrt{3} = \dfrac{d+20}{\sqrt{3}} \Rightarrow 3d = d + 20 \Rightarrow d = 10$ m.

4 Calcula h

$h = 10\sqrt{3} \approx 17{,}3$ m.

5 Atajo geométrico

El triángulo formado por los dos puntos de observación y la cima tiene ángulos $30\,^\circ$, $30\,^\circ$ y $120\,^\circ$: es isósceles, así que la visual desde el segundo punto mide 20 m y $h = 20\sin 60\,^\circ = 10\sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el seno con la distancia horizontal ($10\sin 60\,^\circ$), confundiendo cateto con hipotenusa.

B) Es la distancia horizontal desde el segundo punto al edificio, no la altura.

D) Es la longitud de la línea visual desde el segundo punto hasta la cima (lado del triángulo isósceles), no la altura.

Idea clave. Con dos ángulos de elevación, escribe h con cada tangente e iguala; o busca el triángulo isósceles que forman las dos visuales.